



FINAL NACIONAL

19° Olimpiada de Matemáticas

Prueba de Nivel Mayores. Primera Parte

11 DE OCTUBRE 2007

Tiempo: 3 horas

1. Sobre un tablero de ajedrez de 16×16 casilleros se mueve un “caballo” haciendo solo movimientos de dos tipos: desde cada casilla se puede mover ya sea dos casillas a la derecha y una hacia arriba, o bien dos casillas hacia arriba y una a la derecha. Determine de cuántas maneras diferentes el caballo puede desplazarse desde la casilla izquierda inferior del tablero a la casilla derecha superior.
2. Dado un triángulo ABC , determine cuál es el círculo de menor área que lo contiene. Justifique claramente su respuesta.
3. Dos jugadores, Aurelio y Bernardo, juegan el siguiente juego. Aurelio comienza escribiendo el número 1. A continuación le toca a Bernardo, que escribe el número 2. De ahí en adelante, cada jugador elige si le suma 1 al número que acaba de escribir el jugador anterior, o si multiplica dicho número por 2. Entonces escribe el resultado y le toca al otro jugador. Pierde el juego el primer jugador que escribe un número mayor que 2007. Determine si alguno de los jugadores puede asegurarse el triunfo sin importar lo que haga el otro.



FINAL NACIONAL

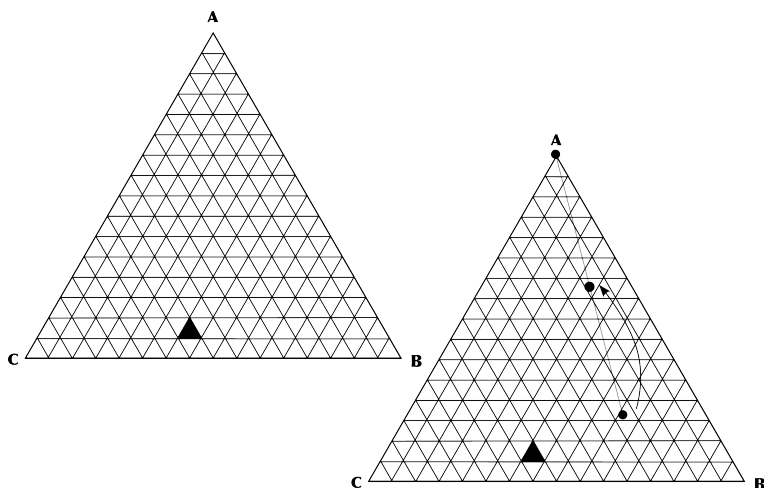
19° Olimpiada de Matemáticas

Prueba de Nivel Mayores. Segunda Parte

12 DE OCTUBRE 2007

Tiempo: 3 horas

4. 31 invitados a una fiesta se sientan en sillas igualmente espaciadas alrededor de una mesa redonda, pero no se han fijado que en los puestos hay tarjetas con los nombres de los invitados.
- Suponiendo que se han sentado con tan mala suerte que ninguno se encuentra en el lugar que le corresponde, muestre que es posible lograr que al menos dos personas queden en su puesto correcto, sin que nadie se pare de su asiento, haciendo girar la mesa.
 - Muestre una configuración donde exactamente un invitado está en su lugar asignado y donde de ninguna forma que se gire la mesa es posible lograr que al menos dos queden bien.
5. Bob le propone a Johanna el siguiente juego. El tablero de la figura es un triángulo equilátero subdividido a su vez en 256 pequeños triángulos equiláteros, uno de los cuales está pintado de negro. Bob elige un punto cualquiera en el interior del tablero y coloca una pequeña ficha. Johanna puede hacer tres tipos de jugadas. Cada una de ellas consiste en elegir alguno de los 3 vértices del tablero y mover la ficha hacia el punto medio entre la posición actual de la ficha y el vértice escogido. En la segunda figura vemos un ejemplo de una jugada en que Johana escogió el vértice A . Johanna gana si consigue colocar su ficha dentro del triángulo negro. Pruebe que Johanna siempre puede ganar en a lo más 4 jugadas.



6. Dado un triángulo isósceles ABC con $AB = AC$, anotamos con M el punto medio del lado BC . Sea X un punto cualquiera del arco más corto MA del circuncírculo del triángulo ABM y sea T el punto en el interior del $\angle BMA$ tal que $\angle TMX = 90^\circ$ y $TX = BX$. Demostrar que $\angle MTB - \angle CTM$ no depende de X .